



Exercício: Variáveis **final** em Java

Objetivo

Entender o uso da palavra-chave **final** para variáveis em Java.

Instruções

1. Crie uma classe chamada **FinalVariables**.
2. Declare uma variável **final** do tipo **int** chamada **numeroMaximo** e atribua a ela um valor inteiro (por exemplo, 100).
3. Declare outra variável **final** do tipo **String** chamada **mensagem** e atribua a ela uma mensagem de sua escolha (por exemplo, "Bem-vindo ao mundo da programação!").
4. Tente alterar o valor das variáveis **numeroMaximo** e **mensagem** dentro do método **main** e observe os erros gerados.
5. Crie um método chamado **imprimirValoresFinais** que imprima os valores das variáveis **numeroMaximo** e **mensagem**.

Código do exercício

```
public class FinalVariables {  
    private final int numeroMaximo = 100;  
    private final String mensagem = "Bem-vindo ao mundo da  
programação!";  
  
    public void imprimirValoresFinais() {  
        System.out.println("Número máximo: " + numeroMaximo);  
        System.out.println("Mensagem: " + mensagem);  
    }  
  
    public static void main(String[] args) {  
        FinalVariables exemplo = new FinalVariables();  
        exemplo.imprimirValoresFinais();  
  
        // Tente alterar o valor das variáveis abaixo e observe os  
erros:  
        // exemplo.numeroMaximo = 200; // Isso resultará em um erro  
de compilação  
        // exemplo.mensagem = "Nova mensagem"; // Isso também  
resultará em um erro  
    }  
}
```

Explicação do código

- A palavra-chave `final` aplicada às variáveis `numeroMaximo` e `mensagem` indica que seus valores não podem ser alterados após a atribuição inicial.
- Tentar modificar essas variáveis resultará em erros de compilação.
- No método `imprimirValoresFinais`, estamos apenas exibindo os valores das variáveis `final`.



Exercício: Utilizando a Palavra-Chave `final` em Métodos Java

Objetivo:

Demonstrar o uso da palavra-chave `final` em métodos de classes Java.

Instruções:

1. Crie uma classe chamada `Calculadora`.
2. Defina um método chamado `somar(int a, int b)` na classe `Calculadora`. Esse método deve retornar a soma dos valores `a` e `b`.
3. Declare o método `somar()` como `final`.
4. Crie uma subclasse chamada `CalculadoraCientifica` que estenda a classe `Calculadora`.
5. Tente sobrescrever o método `somar()` na classe `CalculadoraCientifica`. Isso deve gerar um erro, pois o método é `final`.

Passos para fazer o exercício:

1. Crie as classes `Calculadora` e `CalculadoraCientifica`.
2. Implemente o método `somar()` na classe `Calculadora`.
3. Tente sobrescrever o método `somar()` na classe `CalculadoraCientifica`.

Código do Exercício:

```
class Calculadora {
    final int somar(int a, int b) {
        return a + b;
    }
}

class CalculadoraCientifica extends Calculadora {
    // Tente descomentar o trecho abaixo para ver o erro:
    // @Override
    // int somar(int a, int b) {
    //     return a + b;
    // }
}

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Calculadora calculadora = new Calculadora();
        System.out.println("Resultado: " + calculadora.somar(5, 3));
    }
}
```

Explicação do Código:

- O método `somar()` na classe `Calculadora` é declarado como `final`, o que significa que não pode ser sobrescrito por subclasses.
- Na classe `CalculadoraCientifica`, tentar sobrescrever o método `somar()` resultará em um erro de compilação, demonstrando o uso da palavra-chave `final`.



Exercício: Utilizando a Palavra-Chave **final** em uma Classe Java

Objetivo:

Demonstrar o uso da palavra-chave **final** em uma classe Java.

Instruções:

1. Crie uma classe chamada **Veiculo**.
2. Marque a classe **Veiculo** como **final**, impedindo que outras classes a estendam.
3. Dentro da classe **Veiculo**, declare um método chamado **ligarMotor()**. Esse método deve imprimir "Motor ligado".
4. Crie uma subclasse chamada **Carro** que tente estender a classe **Veiculo**. Isso deve gerar um erro, pois a classe **Veiculo** é **final**.

Código do Exercício:

```
final class Veiculo {  
    void ligarMotor() {  
        System.out.println("Motor ligado");  
    }  
}  
  
// Tente descomentar o trecho abaixo para ver o erro:  
// class Carro extends Veiculo {  
//     // Erro! Classe 'Veiculo' é final e não pode ser estendida.  
// }
```

Explicação do Código:

- A classe **Veiculo** é marcada como **final**, o que impede que outras classes a estendam.
- O método **ligarMotor()** dentro da classe **Veiculo** pode ser implementado normalmente.
- Tentar criar a classe **Carro** que estende **Veiculo** resultará em um erro de compilação, demonstrando o uso da palavra-chave **final**.